

Relatório - Lista Computacional

Gabriel Falcão, Marcelo Lopes, Mateus Almeida, Vinícius Kern
MC22 - Otimização Linear (2026.2)

20 de setembro de 2026

Introdução e Metodologia

Esse relatório aborda a implementação de correções do Método Simplex de Duas Fases para a resolução de problemas de programação linear em Octave. Inicialmente, foi analisado um código que apresentava erros algébricos e numéricos em instâncias críticas.

Após o processo de análise, foram aplicadas técnicas para corrigir possíveis erros na formação da matriz base a ser utilizada na segunda fase do procedimento, como uma rotina de pivoteamento neutro, e correções numéricas por meio de um parâmetro de tolerância $\epsilon = 10^{-9}$, a fim de mitigar possíveis classificações incorretas e a propagação de erros causados por operações de ponto flutuante.

Por fim, foi gerada uma instância com base na matrícula de um dos estudantes do grupo, e o algoritmo corrigido foi utilizado para resolver o problema, obtendo a solução ótima e suas matrizes, permitindo também uma análise de sensibilidade para o coeficiente c_1 .

Parte 1: Auditoria e Depuração de Código

Ao final da primeira fase do algoritmo, é esperado que seja encontrada uma base ótima para o problema, eliminando as variáveis artificiais introduzidas previamente.

Com o valor ótimo zero sendo obtido durante a primeira fase, é garantido que o problema é viável. Porém, se alguma variável artificial permanecer na base com valor nulo, o algoritmo original falha na transição para a segunda fase, pois a matriz base não é quadrada.

Nesse caso, é necessário descartar as colunas artificiais enquanto a matriz de base B é mantida quadrada e com vetores linearmente independentes, pois deve ser não-singular para a aplicação do algoritmo na segunda fase, que exige multiplicações por B^{-1} e resoluções de sistemas.

A fim de lidar de forma adequada com as colunas artificiais restantes, foi implementado o método de pivoteamento neutro. De forma iterativa, esse algoritmo realiza a remoção das variáveis auxiliares da base, a partir da identificação e inserção de colunas que não comprometam a independência linear. A cada iteração, é calculada a forma canônica do problema para a base atual, a fim de encontrar um novo candidato do problema original para substituir a variável auxiliar antiga na base. No caso onde não é encontrado nenhum candidato, a linha é redundante e, portanto, removida.

Além disso, ao avaliar um problema semelhante ao apresentado na parte 2 do relatório, porém trocando o valor de d_1 por seu oposto, foi possível observar que o algoritmo chegou ao limite de iterações sem alcançar o valor ótimo. Isso se deve especialmente à presença de erros numéricos provenientes de operações de ponto flutuante.

Para evitar tal problema, foi adicionado um parâmetro de tolerância $\epsilon = 10^{-9}$. Por conta de possíveis erros de ponto flutuante ao realizar operações numéricas, certas verificações que exigem comparações com zero, como em testes de valor ótimo e razão, podem ser realizadas de forma incorreta ao considerar valores provenientes de erros como não-nulos. Para isso, certas comparações foram modificadas para aceitar variações dentro desse parâmetro de tolerância, garantindo estabilidade numérica ao algoritmo.

Parte 2: Instância Parametrizada por Matrícula

O problema de programação linear a ser montado, em função da matrícula de um dos estudantes, é dado por:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -(d_1 + 1)x_1 - (d_2 + 2)x_2 - (d_3 + 1)x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d_4 + 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 10 + d_1 \\ 12 + d_2 \\ 8 + d_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Utilizando os dígitos da matrícula como $d_1 = 3, d_2 = 3, d_3 = 5, d_4 = 0$,

obtivemos o seguinte problema linear:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & -4x_1 - 5x_2 - 6x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 13 \\ 15 \\ 13 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \geq 0 \end{aligned}$$

Por meio do código corrigido, o algoritmo convergiu para a solução ótima $(2.75, 4.75, 2.75)$, com as variáveis originais (x_1, x_2, x_3) na base, como esperado, e obtivemos os seguintes resultados computacionalmente:

Vetor de custos reduzidos final:

$$\bar{c} = c - A^T y = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0.2500 \quad 1.2500 \quad 2.2500)^T$$

Inversa da base ótima:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0.7500 & -0.2500 & -0.2500 \\ -0.2500 & 0.7500 & -0.2500 \\ -0.2500 & -0.2500 & 0.7500 \end{pmatrix}$$

Vetor dual:

$$y^* = (B^{-1})^T c_B = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix}$$

Para o intervalo de variação do coeficiente c_1 , realizamos uma análise manual. Ao realizar uma perturbação δ no valor inicial $c_1 = -4$, o custo reduzido das variáveis fora da base deve se manter maior que ou igual a zero, ou seja:

$$\begin{aligned} \bar{c}_N &= c_N - N^T y_{novo} \geq 0 \\ y_{novo} &= B^{-1} \left(c_B + \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = y^* + B^{-1} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Note que $N = I$ e $c_N = 0$, pois as variáveis não-básicas são exatamente as variáveis de folga introduzidas. Assim, realizando os cálculos em função de δ , temos:

$$y_{novo} = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.75 & -0.25 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & -0.25 & 0.75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix}$$

$$\bar{c}_N = - \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 - 0.75\delta \\ 1.25 + 0.25\delta \\ 2.25 + 0.25\delta \end{pmatrix}$$

Assim, temos as seguintes restrições:

$$0.25 - 0.75\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \leq \frac{1}{3}$$

$$1.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -5$$

$$2.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -9$$

Então, considerando a interseção dos três intervalos, temos que $\delta \in [-5, \frac{1}{3}]$.

Portanto, obtemos o seguinte intervalo para c_1 , com base no valor original -4 e nos limites para δ :

$$c_1 \in \left[-9, -\frac{11}{3} \right]$$

Conclusão

Por meio da implementação de correções, foi possível construir um algoritmo preciso para o Método Simplex de Duas Fases, capaz de lidar com erros de ponto flutuante e restrições redundantes de forma adequada, classificando corretamente as instâncias e obtendo o valor ótimo, quando viável.

O pivoteamento neutro demonstrou eficácia ao corrigir a matriz base antes de sua utilização na segunda fase do algoritmo, e o parâmetro de tolerância foi responsável por evitar falsas classificações e propagação de erros numéricos.

De posse dos resultados obtidos, foi possível verificar a robustez computacional do algoritmo, tratando corretamente a instância crítica dada e obtendo a solução ótima para o problema instanciado pela matrícula de um dos integrantes do grupo, verificando que as correções foram implementadas de forma adequada.